

Introduction au MVC

Après avoir appris :

- PHP,
- AJAX,
- JSON,
- Services Web,

la suite logique dans le développement web moderne est :

Le modèle MVC

MVC est utilisé dans :

- Laravel,
- Symfony,
- CodeIgniter,
- ASP.NET MVC,
- Spring MVC.

1. Problème des applications PHP classiques

Dans les applications simples, on mélange souvent :

- HTML,
- PHP,
- SQL,
- JavaScript,

dans une seule page.

Exemple classique

```
<?php  
  
$conn = mysqli_connect(...);  
  
$res = mysqli_query($conn,"select * from student");  
  
?>
```

```
<html>

<body>

<table>

<?php

while($row=mysqli_fetch_array($res))
{
    echo "<tr>";
    echo "<td>$row[1]</td>";
    echo "</tr>";
}

?>

</table>

</body>

</html>
```

Problèmes

Cette approche devient difficile quand l'application grandit :

- code désorganisé,
 - maintenance difficile,
 - réutilisation compliquée,
 - mélange des responsabilités,
 - difficulté de travail en équipe.
-

Solution : MVC

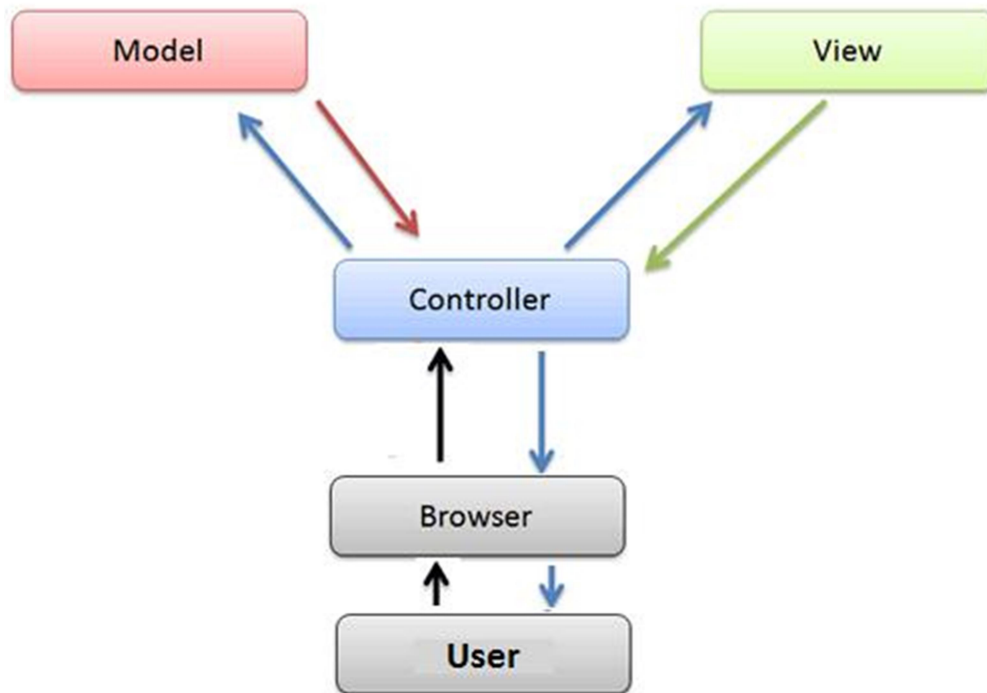
MVC permet de séparer l'application en plusieurs parties.

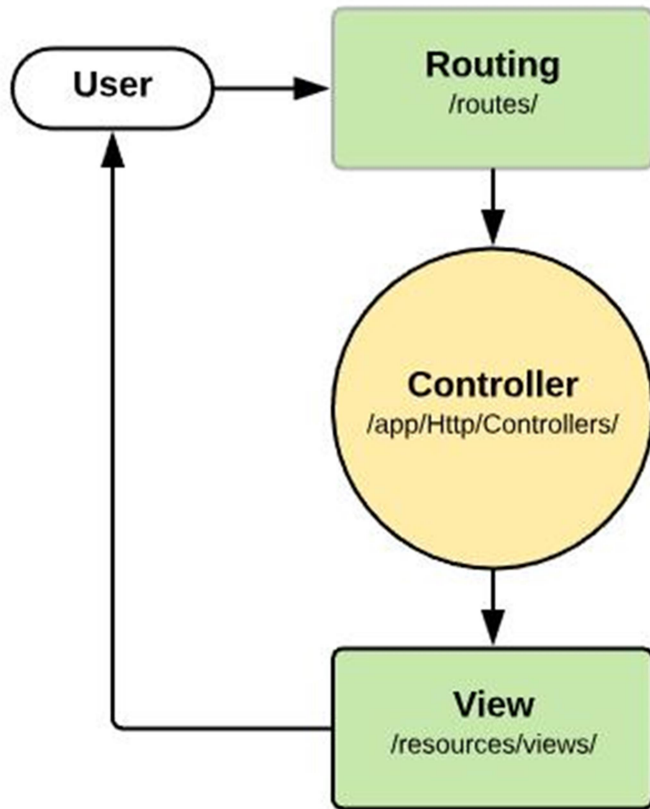
MVC signifie :

Lettre	Signification
M	Model
V	View
C	Controller

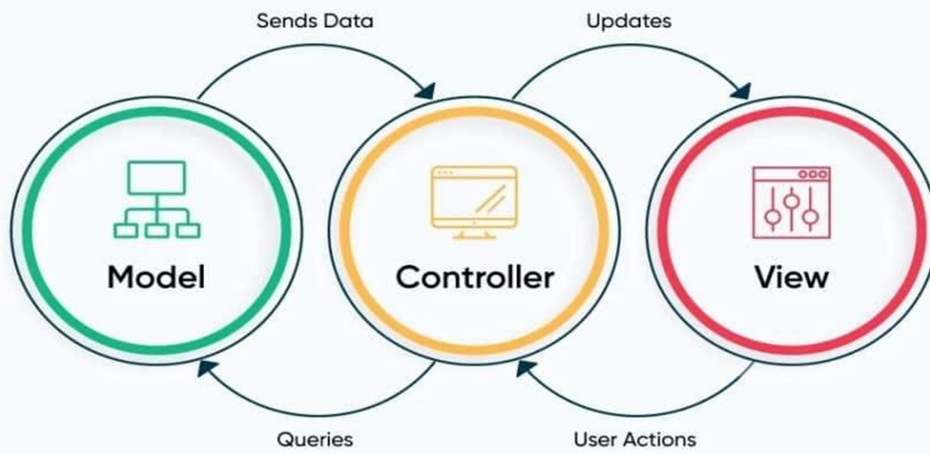
2. Architecture MVC

MVC





Laravel MVC Architecture



3. Le Model

Le Model représente :

- les données,
 - les traitements,
 - l'accès à la base de données.
-

Exemple

```
class Student
{
    static function GetStudents()
    {
        $req = "select * from student";

        return Dataaccess::selection($req);
    }
}
```

Rôle du Model

Le Model :

- communique avec MySQL,
 - exécute les requêtes SQL,
 - retourne les données.
-

4. La View

La View représente :

- l'interface graphique,
 - les pages HTML,
 - l'affichage.
-

Exemple

```
<table>

<tr>
    <th>Nom</th>
</tr>

</table>
```

Rôle de la View

La View :

- affiche les données,
 - contient HTML/CSS,
 - ne contient presque pas de logique.
-

5. Le Controller

Le Controller est le chef d'orchestre.

Il :

- reçoit les requêtes,
 - appelle le Model,
 - envoie les données à la View.
-

Exemple

```
class StudentController
{
    function index()
    {
        $students = Student::GetStudents();

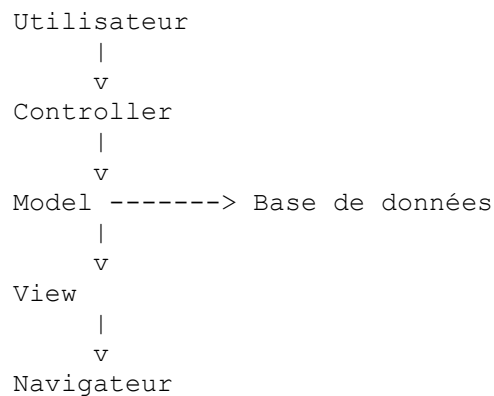
        include("students.php");
    }
}
```

Fonctionnement MVC

Étapes

1. L'utilisateur demande une page.
 2. Le Controller reçoit la demande.
 3. Le Controller appelle le Model.
 4. Le Model récupère les données.
 5. Les données sont envoyées à la View.
 6. La View affiche le résultat.
-

Schéma simplifié MVC



6. Exemple concret

Affichage des étudiants

Model

```
Student::GetStudents()
```

→ récupère les étudiants.

Controller

```
StudentController::index()
```

→ demande les données.

View

`students.php`

→ affiche le tableau HTML.

7. Avantages du MVC

MVC permet :

- organisation du code,
 - maintenance facile,
 - réutilisation,
 - séparation des responsabilités,
 - travail en équipe,
 - applications professionnelles.
-

8. Relation avec Laravel

Laravel utilise exactement MVC.

Dans Laravel

MVC	Laravel
Model	app/Models
View	resources/views
Controller	app/Http/Controllers

Exemple Laravel

Route

```
Route::get('/students', [StudentController::class, 'index']);
```

Controller

```
class StudentController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $students = Student::all();

        return view('students', compact('students'));
    }
}
```

View Blade

```
@foreach($students as $s)

<tr>
    <td>{{ $s->name }}</td>
</tr>

@endforeach
```

9. Pourquoi apprendre MVC avant Laravel ?

Car Laravel repose entièrement sur :

- MVC,
- routes,
- controllers,
- models,
- views.

Si MVC est compris :

- Laravel devient beaucoup plus facile.
-

10. Suite logique d'apprentissage

Parcours conseillé

Étape	Technologie
1	HTML/CSS
2	JavaScript
3	PHP
4	MySQL
5	AJAX
6	JSON
7	Services Web
8	MVC
9	Laravel

Conclusion

MVC est une architecture essentielle dans le développement web moderne.

Elle permet :

- d'organiser les applications,
- de séparer les responsabilités,
- de préparer le développement avec Laravel et les frameworks modernes.